Modelo de aprendizaje supervisado – Transmilenio

Estudiante:
William Andres Latorre Cifuentes

Docente:
Joaquin Sánchez

Curso:
Inteligencia artificial

Fecha de entrega:
12/04/2026

Ingeniería de Software
Corporación Universitaria Iberoamericana

1. Descripción del problema

El objetivo del proyecto es predecir el tiempo de viaje entre estaciones del sistema Transmilenio utilizando técnicas de aprendizaje supervisado.

2. Descripción del dataset

Se utilizó un dataset sintético que contiene información relevante del sistema de transporte, incluyendo variables como origen, destino, distancia, tráfico y hora del día. La variable objetivo es el tiempo estimado en minutos.

3. Variables utilizadas

Variables de entrada: origen, destino, distancia_km, tráfico y hora.

Variable objetivo: tiempo_min.

```python
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

# ========================
# 1. CREAR DATASET
# ========================

data = {
    "origen": ["Portal Norte", "Calle 100", "Calle 72", "Av. Jiménez", "Portal Norte"],
    "destino": ["Calle 100", "Calle 72", "Av. Jiménez", "Portal Sur", "Calle 72"],
    "distancia_km": [5, 4, 6, 10, 8],
    "trafico": ["medio", "alto", "medio", "alto", "bajo"],
    "hora": [8, 18, 12, 19, 6],
    "tiempo_min": [12, 15, 14, 25, 13]
}

df = pd.DataFrame(data)

# ========================
# 2. PREPROCESAMIENTO
# ========================

le = LabelEncoder()

df["origen"] = le.fit_transform(df["origen"])
df["destino"] = le.fit_transform(df["destino"])
df["trafico"] = le.fit_transform(df["trafico"])

X = df.drop("tiempo_min", axis=1)
y = df["tiempo_min"]

# ========================
# 3. ENTRENAMIENTO
# ========================

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2)

modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X_train, y_train)

# ========================
# 4. PREDICCIÓN
# ========================

predicciones = modelo.predict(X_test)

# ========================
# 5. EVALUACIÓN
# ========================

error = mean_absolute_error(y_test, predicciones)

print("Predicciones:", predicciones)
print("Valores reales:", list(y_test))
print("Error promedio:", error)Z
```

Ilustración 1 Código modelo supervisado -Transmilenio

4. Modelo utilizado

Se implementó un modelo de regresión lineal, que permite encontrar una relación entre las variables de entrada y el tiempo de viaje

5. Proceso realizado

1. Creación del dataset.
2. Preprocesamiento de datos.
3. División en datos de entrenamiento y prueba.
4. Entrenamiento del modelo.
5. Evaluación del modelo.

6. Resultados obtenidos

El modelo logró predecir el tiempo de viaje con un bajo margen de error, demostrando la efectividad del algoritmo regresión lineal en problemas de predicción.

```
PS C:/USERS/USER/Documents/Actividad_5_IA> & C:\Users\USER\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\python3.13.exe C:\Users\USER\Documents\Actividad_5_IA/Actividad_5_IA\Bosque_Regresor.py
Predicciones: [18.25000 15.30]
Valores reales: [25]
Error promedio: 6.4000000000000181
PS C:/USERS/USER/Documents/Actividad_5_IA>
```

Ilustración 2 Resultados Modelo Supervisado - Transmilenio

7. Conclusiones

El aprendizaje supervisado permite resolver problemas reales como la estimación de tiempos en sistemas de transporte. Modelos como regresión lineal y Random Forest permiten obtener predicciones útiles a partir de datos ofrece resultados más precisos al considerar múltiples variables y patrones en los datos.

8. Referencias

• Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Barcelona: Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/57582

• Maguiña Pérez, R. A. (2010). Sistemas de inferencia basados en Lógica Borrosa: Fundamentos y caso de estudio. Revista de investigación de Sistemas e Informática, 7(1), 91-104 http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Publicaciones/risi/2010_n1/v7n1/a09v7n1.pdf

• García Infante, J. C. (2009). Sistemas con lógica difusa. Instituto Politécnico Nacional. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/39257

• Palma Méndez, J. T. (2008). Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill España. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/50116